

陕西科技大学

生产实习报告



实习时间：2025年__月__日至2025年__月__日

专业班级：_____

学 号：_____

姓 名：_____

指导老师：陈景霞、姚斌、费蓉蓉、李思辉、贾小云、田延安

实习地点：沣东协同创新港软通动力

1. 生产实习目的及意义

（一）目的

1.提升专业知识理解与实践动手能力

硬件安装与调试：参与排风设备的选型、安装过程。从风机、通风管道的搬运、定位，到利用工具进行精准安装固定，再到电气线路的连接与调试，每一个环节都亲自动手操作。通过实际操作，熟练掌握了电钻、扳手等常用工具的使用技巧，学会根据设备说明书正确安装各类硬件设备，并能运用万用表等检测工具对电气线路进行检测与故障排查，确保排风系统硬件部分能够正常运行。

软件编程与系统集成：运用所学编程知识，为排风系统的自动控制编写程序。基于控制系统的硬件平台，采用合适的编程语言（如 Python），编写代码实现对传感器数据的读取、处理以及对排风设备的智能控制逻辑。同时，将硬件设备与软件控制系统进行集成，通过反复测试与优化，使整个排风系统能够稳定、高效地运行，提升了自己在系统集成方面的实践能力。

2.培养职业素养与团队协作能力

职业素养塑造：在实习过程中，严格遵守企业的规章制度与工作流程，养成良好的职业习惯。例如，在进入生产现场时，正确佩戴安全帽、安全鞋等防护装备，注重工作中的安全细节；按照项目进度计划，按时完成分配给自己的任务，培养了严谨负责的工作态度和较强的时间管理能力。

团队协作锻炼：小组项目中，成员们分工明确又紧密协作。有的同学负责硬件选型与采购，有的专注于软件编程，还有的负责项目整体协调与文档撰写。在项目推进过程中，定期召开小组会议，分享各自工作进展，共同讨论解决遇到的问题。通过与团队成员的沟通协作，学会倾听他人意见，发挥各自优势，提升了团队协作能力与沟通能力，为今后步入职场参与团队项目奠定了良好基础。

（二）意义

明确职业方向：通过此次实习，深入了解智慧农业行业的工作内容与技术需求，明确了自己在农业工程领域中对智能化控制系统方向的兴趣与职业发展方向。为未来的学习与实践提供了明确的目标导向，促使自己在后续学习中更有针对性地提升相关专业技能。

增强就业竞争力：实习过程中积累的项目实践经验、掌握的实际操作技能以及培养的职业素养，都将成为未来求职过程中的有力竞争优势。相较于仅具备理论知识的毕业生，拥有实际项目经验的自己能够更快地适应工作岗位，为企业创造价值，从而在就业市场中脱颖而出。

2. 实习单位简介

要求：详略得当、重点突出，重点应放在与专业密切相关的实习岗位的介绍。以下内容仅供参考，具体内容根据实际情况选择并撰写。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”）是中国数字技术产品和服务创新领导企业，致力于成为一家具有全球影响力的科技企业，企业数字化转型可信赖合作伙伴。公司 2005 年成立于北京，多年来始终坚持科技创新，具有软硬全栈的智能技术产品和服务能力，提供软件与数字技术服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智算服务以及国际化服务。目前，公司在 10 余个重要行业服务超过 1100 家国内外客户，其中超过 230 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业，员工近 90000 人。

软通动力拥有软通咨询、软通金科、软通工业互联、软通数字能源、机械革命、清华同方、软通华方七大业务子品牌，并在全球 40 个城市布局业务，构建北美、日本、东南亚、中东四大国际交付中心，在北京城市副中心、江苏苏州、江苏无锡建设三大智能制造工厂。同时，公司前瞻布局智能制造、ICT 软硬基础能力和生产力智能化产品，打造产业链闭环。

软通动力设立 30 个能力中心，拥有 1 个国家级工程实验室，6 个省市政府认定的工程、技术实验室及研发中心，1 个博士后科研工作站，50+技术合作伙伴的生态合作体系，不断探索前沿技术的巨大商业应用潜力。公司旗下教育品牌软通教育，拥有一家全日制本科学院——郑州西亚斯学院数字技术产业学院；同时在全国合作院校 600 多所，设有 70 多个校企联合人才培养基地，通过校企合作、协同育人，为社会培养高素质应用型人才。

3. 实习总体安排

要求：写清楚实习时间、实习内容、实习地点

实习时间：3 周 (2025 年*月*日— 2025 年*月*日)

实习内容：学生根据各自选择的实习方向，将对应实习方案中的实习内容及进度安排写在这里。

实习地点：本次实习采用集中线下实习，C++方向在....进行，Java 方向在....进行。（根据方向写具体的实习地点）

实习时间：第一周（4 月 7 日 - 4 月 11 日）

工作地点：4 月 7 日 - 4 月 9 日在软通动力（西安），4 月 10 日 - 4 月 11 日在校内（邀请企业集中培训）。

工作内容：首先进行实习开工会及项目介绍，完成团队组建和项目选定。接着深入了解鸿蒙操作系统，涵盖其生态、设备侧开发基础、应用开发基础等知识，包括系统架构、代码结构以及相关编程语言基础，同时完成开发环境的搭建与配置。最后开展小组需求分析会，确定系统功能模块、架构和网络通信方案，并完成 Story 划分。

实习时间：第二周（4 月 14 日 - 4 月 18 日）

工作地点：4 月 14 日 - 4 月 15 日在校内（邀请企业集中培训），4 月 16 日 - 4 月 18 日在软通动力（西安）。

工作内容：先掌握物联网通信协议和鸿蒙应用程序的本地存储机制，学习网络通信基础、基于 MQTT 的网络通信以及文件存储、数据库应用开发等。

随后认领并设计 Story，明确其各项细节，完成设计后进行评审和修改。最后基于平台代码和设计说明书完成 Story 编码。

第三周（4 月 20 日 - 4 月 25 日）

工作地点：软通动力（西安）。

工作内容：对转测的代码进行全面测试，包括用例覆盖、缺陷记录、修改与回归测试。提升就业技能，如企业岗位及技能要求介绍、简历和面试指导等。各组完成项目测试，制定并执行场地测试方案，完成产品部署、测试、缺陷修改验证，撰写测试报告和系统部署说明书。最后进行实训收尾答辩，展示产品并回顾总结实习过程。

4. 实习内容及过程

要求：这是重点，要求内容详实、层次清楚；侧重实际动手能力和技能的培养、锻炼和提高，但切忌日记或记帐式的简单罗列。

4.1 企业参观学习

要求：介绍在 IT 类企业现场参观、学习的内容，包括：

1）参观过程中了解企业产品的功能范围、技术体系、开发流程、应用场景、运行状况等，注意要图文并茂。

2）通过讲座和介绍所了解到的企业岗位设置、行业标准、职业规范的具体内容和执行情况，以企业在职业素养和职业规划方面所作的指导等。

3）总结归纳企业生产过程中质量控制的基本方法，发现、梳理可能存在的问题，并提出解决问题的建议和意见。

4.1.1 参观企业产品相关内容

（1）功能范围

在软通动力公司参观时，了解到其嵌入式相关产品主要围绕智能终端设备、工业控制、物联网等领域。以智能终端设备为例，智能家居控制中心可集中控制家中智能灯光、窗帘、家电等设备，用户能通过手机 APP 或语音指令远程控制与场景联动；智能健康监测设备能实时采集人体生理数据并上传云端。在工业控制领域，产品用于自动化生产线的设备监控与控制；物联网领域中，嵌入

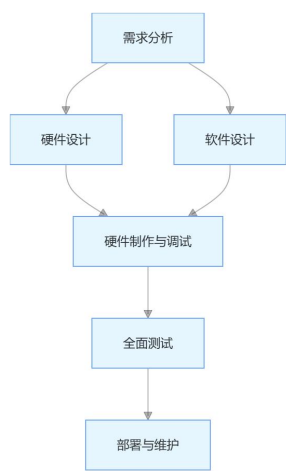
式设备作为传感器节点和边缘计算设备实现数据采集、处理和传输。

(2) 技术体系

硬件层面采用高性能低功耗的嵌入式芯片（如 ARM 系列），运用 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 等无线通信协议实现设备互联。软件基于嵌入式操作系统（如 Linux、RT - Thread），使用 C、C++ 语言开发驱动程序、应用逻辑和用户界面。例如，工业控制产品通过裁剪和优化 Linux 内核满足工业场景对稳定性和实时性的要求。

(3) 开发流程

软通动力嵌入式产品开发流程严谨。需求分析阶段，团队与客户深入沟通，梳理功能、性能及使用场景等需求形成文档。设计阶段，硬件团队进行芯片选型、电路原理图绘制和 PCB 布局布线，软件团队确定系统架构、模块划分和接口设计。开发阶段，硬件团队制作电路板、焊接调试，软件团队编写代码并单元测试。测试阶段进行功能、性能、兼容性等测试。最后部署与维护阶段，根据客户需求现场部署并收集反馈优化升级。



(4) 应用场景

嵌入式产品应用广泛。智能家居领域提升生活品质；工业控制领域提高生

产效率和产品质量；物联网领域为智慧城市建设提供数据支持。如智能交通系统中，嵌入式设备安装在路灯、车辆和交通信号灯上实现智能照明、流量监测和信号优化。

（5）运行状况

参观时，展示的嵌入式产品运行稳定。智能家居设备响应迅速，工业控制产品控制精准，物联网设备数据传输准确及时，保障了生产线稳定运行和后续数据分析决策。（此处可插入参观时产品展示、生产车间、技术演示等相关图片）

4.1.2 企业岗位设置、行业标准、职业规范及职业指导

（1）企业岗位设置

软通动力嵌入式项目设有硬件工程师（负责硬件电路设计、开发与调试）、软件工程师（进行嵌入式软件开发）、测试工程师（承担产品测试任务）、项目经理（负责项目规划、进度跟踪和团队协调）、产品经理（负责产品需求分析、功能定义和市场推广）等岗位。

（2）行业标准

硬件设计遵循电气安全标准（如 UL、CE 认证），软件遵循代码编写规范（如 MISRA C 标准），通信协议严格按照相关无线通信标准（如 IEEE 802.11、蓝牙 SIG 规范）开发，产品还需满足环保标准（如 RoHS 指令）。

（3）职业规范

企业对员工职业规范要求严格。工作纪律上，遵守考勤制度；项目开发按流程和规范操作；注重知识产权保护，员工签署保密协议；团队协作方面，倡导积极沟通、相互协作，明确职责按时完成任务并共享信息。

（4）职业素养和职业规划指导

公司重视员工职业素养培养，定期组织职业道德、沟通技巧、团队协作等培训。职业规划方面，为员工提供明确发展路径，技术岗位可从初级晋升为中

级、高级工程师甚至技术专家，鼓励员工在技术、管理或产品方向发展，定期沟通帮助员工制定目标并提供培训和项目机会。

4.1.3 企业生产过程中质量控制方法、问题及建议

（1）质量控制基本方法

严格的原材料检验：对采购的电子元器件、电路板等原材料进行严格检验，采用专业设备测试电气性能、物理特性，合格后方可进入生产环节。

过程质量监控：在生产过程关键环节（硬件组装、软件烧录、功能测试等）设置检测点，实时监控，发现问题立即停止生产排查整改。

全面的测试环节：产品开发完成后进行功能、性能、可靠性、兼容性等全面测试。功能测试确保功能正常；性能测试评估不同负载下的性能；可靠性测试模拟恶劣环境检验稳定性；兼容性测试验证与其他设备或系统的兼容性。

（2）可能存在的问题

硬件与软件的兼容性问题：产品功能增加和技术更新，不同批次硬件性能参数差异可能导致与软件兼容性问题，影响产品稳定性。

测试覆盖不足：虽进行多种测试，但实际应用场景复杂，部分特殊情况难以模拟，潜在质量问题在产品交付后才被发现。

供应链质量波动：原材料供应商产品质量可能波动，检验环节可能漏检，供应商生产能力和交货期也会影响企业生产进度和产品质量。

（3）解决问题的建议和意见

加强硬件与软件的协同开发和测试：硬件和软件团队加强沟通协作，提前进行兼容性测试，建立硬件和软件版本对应关系，及时更新软件驱动和配置。

拓展测试场景和方法：引入自动化测试工具和技术，提高测试效率和覆盖范围，收集用户实际使用场景反馈，完善测试体系。

优化供应链管理：与供应商建立长期稳定合作关系，加强质量监督管理，定期评估审核，建立备用供应商机制，保障生产进度和产品质量。

4.2 企业项目实践

4.2.1 软件开发项目实践

要求：根据实训项目设计开发的软件系统，按照分组，实际做什么，就写什么，用文字结合图表详细阐述以下内容：

(1) 可行性研究。（从经济可行性、技术可行性、社会可行性等几个方面进行论述）

1) 经济可行性

本次实习中，经济成本主要集中在硬件采购方面，包含温湿度传感器、光照传感器、气体传感器、led 灯及风机等设备。这些硬件设备的价格因品牌、精度和功能而异，我们选择相对普通的传感器，价格较为亲民。经过市场调研和成本核算，硬件采购的总花费约为 [X] 元。由于除购买硬件外无其他经济花销，因此整体经济成本相对明确且有限。

从收益角度来看，智慧农业大棚排风系统投入使用后，能显著提升大棚农作物的生长环境质量。通过精准控制大棚内的温湿度、光照和气体浓度，农作物的产量可以显著提高，农产品质量也将得到提升，从而在市场上获得更高的售价。同时，该系统可实现能源的优化利用，通过智能控制风机运行，避免不必要的能源消耗。综合成本与收益分析，在硬件设备使用寿命周期内，项目的投资回报率可观，具有良好的经济可行性。

2) 技术可行性

在软件技术方面，我们选用了合适的编程语言和开发工具。开发过程中使用 C 语言进行代码编写，该语言具备强大的数据处理和逻辑控制能力，能够满足智慧农业大棚排风系统复杂的功能需求。搭配 VScode 开发环境，其丰富的插件和高效的调试功能，大大提高了开发效率。团队成员经过专业学习和实践，对该编程语言和开发工具基本掌握，能够顺利完成代码的编写、调试和优化工作。

硬件技术上，各类传感器、控制器和风机等设备技术成熟。传感器能够精准采集大棚内的环境数据，为系统控制提供可靠依据；控制器具备强大的运算和控制能力，可根据预设逻辑实现对风机的精确控制；风机作为排风执行设备，性能稳定，能有效调节大棚内的空气环境。烧录工具操作简单且稳定，确保编写好的程序能够准确无误地烧录到硬件设备中，实现软件与硬件的协同工作。综合来看，项目所涉及的硬件技术和软件技术均切实可行，能够保障系统的稳定运行。

3)

4) 社会可行性

当前，国家高度重视农业现代化发展，大力支持智慧农业相关项目的建设。智慧农业大棚排风系统作为智慧农业的重要组成部分，符合国家政策导向，能够获得政策上的扶持和鼓励。随着人们生活水平的提高，对农产品的质量和安全要求日益增加，智慧农业产品凭借其绿色、高效、优质的特点，受到市场的广泛欢迎。智慧农业大棚排风系统有助于提升农产品的品质和产量，满足市场对高品质农产品的需求，具有广阔的市场前景。

此外，该系统的应用能够有效降低农业生产中的人力成本，提高农业生产效率，推动农业产业升级，促进农村经济发展，对社会具有积极的影响。同时，项目的实施和推广还可以带动相关产业的发展，创造更多的就业机会，符合社会发展的需求，能够得到社会各界的认可和支持。

2) 需求分析。（分析系统服务面向的用户，总结归纳各类用户的实际功能需求以及每一个功能的详细分解和描述，辅以用例图进行分析说明。）

（一）系统服务面向的用户

（1）种植户：作为大棚农作物种植的直接参与者，种植户需要实时了解大棚内环境状况，能够便捷地手动调控设备，以保障农作物的生长环境。由于其技术水平参差不齐，更倾向于操作简单、直观的系统。

（2）农业企业管理者：负责企业内多个大棚的整体运营管理，关注系统对

多大棚的集中管控能力，以及基于环境和设备数据的统计分析，从而进行科学决策，优化资源配置，提升企业经济效益。

（3）农业技术人员：主要职责是保障系统的稳定运行和优化升级。需要具备对系统参数的精准配置能力，能够远程对设备进行维护和故障诊断，同时为其他用户提供技术支持和培训服务。

（二）各类用户的实际功能需求及详细分解和描述

（1）种植户功能需求

实时环境监测查看：种植户可通过系统界面实时获取大棚内温度、湿度、土壤湿度、光照强度、二氧化碳浓度等环境数据。数据以直观的图表、数字形式展示，方便种植户快速掌握大棚环境状况。系统需具备高实时性，数据更新间隔不超过 1 分钟。

设备手动控制：种植户能够手动操作风机、通风口、水帘、遮阳棚等设备，如开启、关闭、调节运行强度。操作界面应简洁易懂，设备状态实时反馈，确保种植户能准确控制设备运行。

智能预警与处理：当环境数据超出预设阈值时，系统及时通过短信、APP 推送等方式向种植户发送预警信息。预警内容包含异常参数、影响及处理建议，种植户可在系统中查看预警记录和处理结果。并且及时打开相应模式，例如在晴天模式中，温度过高，则根据具体情况打开遮阳帘、通风口以及水帘进行降温。

（2）农业企业管理者功能需求

多大棚集中管控：管理者可在统一平台对多个大棚的排风系统进行管理，查看各大棚环境数据、设备运行状态，实现跨大棚设备的集中控制和协同管理，提高管理效率。

深度数据统计与分析：系统对各大棚的环境数据、设备运行数据等进行多维度统计分析，生成日报、周报、月报等报表。通过图表展示数据趋势、对比分析等，为管理者决策提供数据支持。

全面成本效益评估：统计设备能耗、维护成本等支出，结合农作物产量、质量等数据，进行成本效益分析，帮助管理者优化资源配置，降低成本，提高收益。

（3）农业技术人员功能需求

精准系统参数配置：技术人员根据不同农作物生长需求和环境条件，设置环境参数阈值和设备运行模式。支持参数批量导入导出，方便在不同大棚间快速配置。

远程设备维护与诊断：通过网络远程连接设备，监测设备运行状态，读取故障代码，分析运行日志，进行远程调试和故障修复，保障设备正常运行。

技术支持与培训服务：为种植户和企业管理者提供技术咨询和培训服务，解答系统使用过程中的问题，提升用户操作技能和管理水平。

3）概要设计。（阐述系统整体的体系结构、设计模式与技术框架，结合系统功能模块图阐述系统各功能模块的设计，以及各功能模块的业务流程。）

（一）系统整体的体系结构

系统采用分层架构设计，分为表现层、业务逻辑层和数据访问层。表现层负责与用户交互，展示系统界面和接收用户操作；业务逻辑层处理业务规则和数据逻辑，实现系统功能；数据访问层负责与数据库交互，进行数据的存储和读取。同时，引入物联网技术实现设备数据采集和控制，利用云计算技术提供数据处理和存储能力，保证系统的扩展性和稳定性。



（二）设计模式与技术框架

设计模式：采用 MVC（Model - View - Controller）设计模式，将业务

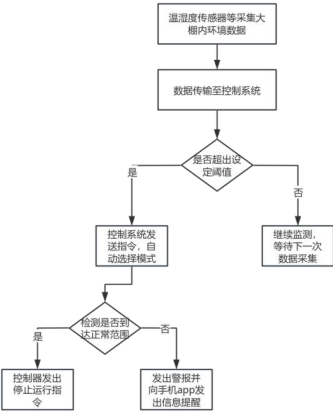
逻辑、数据和界面显示分离，提高代码的可维护性和可扩展性。例如，在环境数据展示功能中，模型负责处理数据，视图负责展示数据，控制器负责接收用户操作并调用模型和视图。

技术框架：前端采用 **Vue.js** 框架，构建交互友好的用户界面；后端使用 **Spring Boot** 框架，提供稳定的业务逻辑处理能力；数据库采用 **MySQL**，存储系统数据；物联网通信使用 **MQTT** 协议，实现设备与系统之间的高效数据传输。

（三）系统功能模块设计

（1）环境监测模块：利用传感器等设备采集大棚内环境数据，随后将数据传输至控制系统。控制系统判断数据是否超出设定阈值，若未超出则继续监测，等待下一次数据采集；若超出，控制系统会发送指令，自动选择相应模式或手动调试。接着检测环境数据是否达到正常范围，达到则控制器发出停止运行指令，未达到则发出警报并向手机app发出信息提醒。

（2）设备控制模块：实现对风机、通风口、水帘、遮阳棚等设备的手动和自动控制，根据环境数据和预设规则调节设备运行状态。

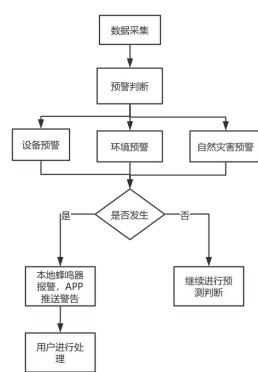


（3）数据统计分析模块：对环境数据、设备运行数据进行统计分析，

生成各类报表和图表，为用户决策提供数据支持。

（4）系统管理模块：包括用户管理、权限管理、参数配置等功能，保障系统的安全运行和个性化设置。

（5）预警控制模块：系统进行数据采集，根据采集信息进行预警判断，预警类型包括设备预警、环境预警、自然灾害预警。若未发生预警情况，则继续进行信息采集；若发生预警，会通过本地蜂鸣器报警并在手机APP推送警告，之后由用户进行处理。



（四）各功能模块的业务流程

环境监测模块业务流程：传感器实时采集环境数据，通过物联网设备将数据发送至系统，系统接收数据后进行解析、存储，并在界面展示。

设备控制模块业务流程：用户手动操作或系统根据环境数据自动触发设备控制指令，指令通过物联网设备发送至相应设备，设备执行操作并反馈状态至系统。

数据统计分析模块业务流程：系统从数据库读取数据，按照预设的统计规则进行分析处理，生成报表和图表，供用户查看和下载。

系统管理模块业务流程：管理员通过系统管理界面进行用户管理、权限分配、参数配置等操作，系统更新数据库并应用新的配置。

4）详细设计。（阐述系统每一个功能模块对应的页面、模型和业务类的设计与实现过程，辅以时序图、列表等进行说明。）

（一）环境监测模块

（1）页面设计：设计环境数据展示页面，以仪表盘、折线图、柱状图等形式展示温度、湿度等环境数据。页面布局简洁，数据分类清晰，便于用户查看。

（2）模型设计：创建环境数据模型，包含温度、湿度、土壤湿度等属性，用于存储和处理环境数据。

（3）业务类设计：环境数据采集类负责从传感器获取数据；数据处理类对采集的数据进行解析、校验和存储；数据展示类将处理后的数据传递给页面进行展示。

（二）设备控制模块

（1）页面设计：设备控制页面提供设备状态显示和操作按钮，用户可直观了解设备运行状态并进行控制操作。

（2）模型设计：设备模型包含设备名称、类型、状态等属性，用于描述设备信息。

（3）业务类设计：设备控制类根据用户操作或系统规则生成控制指令；指令发送类将指令通过物联网设备发送至设备；设备状态监测类实时获取设备状态并更新显示。

（三）数据统计分析模块

（1）页面设计：统计报表页面展示各类统计图表和数据列表，用户可筛选时间范围、大棚等条件查看相应数据。

（2）模型设计：统计数据模型用于存储统计结果，如数据平均值、最大值等。

（3）业务类设计：数据统计类从数据库读取数据并进行统计计算；报表生成类根据统计结果生成报表和图表；数据查询类处理用户的查询请求。

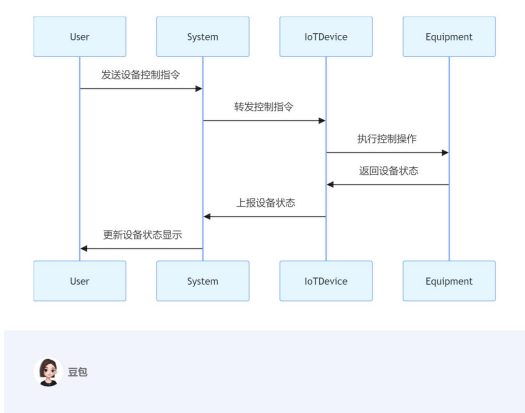
（四）系统管理模块

（1）页面设计：系统管理页面包括用户管理、权限管理、参数配置等子页面，提供用户信息编辑、权限分配等操作功能。

（2）模型设计：用户模型、权限模型等用于存储用户和权限相关信息。

（3）业务类设计：用户管理类处理用户的增删改查操作；权限管理类进行权限分配和验证；参数配置类负责系统参数的读取和更新。

时序图以及各部分界面图



5) 编码实现。（在详细设计的基础上，提供自己编写的核心代码）

在整个项目开发过程中，我是南向开发人员，主要负责了光照强度的监测、通风口的调节以及水帘的状态。

(1) 光照强度监测

```
BUILD.gn ..../intelligent_agriculture  bh1750.h  C  intelligi
openharmory > vendor > lockzhiner > rk2206 > samples > intelligent_agriculture
1  /*
2  * Copyright (c) 2024 iSoftStone Education Co.,
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0,
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12 * See the License for the specific language governing permissions and
13 * limitations under the License.
14 */
15 #ifndef __BH1750_H__
16 #define __BH1750_H__
17
18 void bh1750_init(void);
19 void bh1750_read_data(double *dat);
20
21 #endif /* __EEPROM_H__ */
22 /** @} */
23
```



```
void bh1750_init(void)
{
    uint32_t ret = 0;
    uint8_t send_data[1] = {0x10};
    uint32_t send_len = 1;

    ret = IotI2cInit(BH1750_I2C_PORT, EI2C_FREQ_400K);
    if (ret != IOT_SUCCESS)
    {
        printf("I2c init fail!\r\n");
    }

    IotI2cWrite(BH1750_I2C_PORT, BH1750_I2C_ADDRESS, send_data, send_len);
}

/*=====
 * 函数名称: bh1750_read_data
 * 说 明: 读取数据
 * 参 数: dat: 读取到的数据
 * 返回 值: 无
 *=====*/
void bh1750_read_data(double *dat)
{
    uint8_t recv_data[2] = {0};
    uint32_t receive_len = 2;

    IotI2cRead(BH1750_I2C_PORT, BH1750_I2C_ADDRESS, recv_data, receive_len);
    *dat = (float)((recv_data[0] << 8) + recv_data[1]) / 1.2;
}

/*=====
 * 参 数: 无
 * 返回 值: 无
 *=====*/
void bh1750_proress(void *arg)
{
    /* 初始化bh1750 */
    bh1750_init();

    while (1)
    {
        printf("***** bh1750 Process *****\n");

        /* 读取bh1750数据 */
        bh1750_read_data(&bh1750_data);

        printf("lux: %.2f\r\n", bh1750_data);

        printf("\r\n");

        LOS_Msleep(1000);
    }
}
```

(2) 通风口以及水帘状态

```
void water_curtain_set(SWITCH_STATUS_ENUM status); // 新增

// 新增三个 LED 灯控制函数声明
void vent_led1_set(SWITCH_STATUS_ENUM status);
void vent_led2_set(SWITCH_STATUS_ENUM status);
void vent_led3_set(SWITCH_STATUS_ENUM status);
```

```
// 新增三个 LED 灯控制函数实现
void water_curtain_set(SWITCH_STATUS_ENUM status)
{
    if(status == ON)
    {
        /*设置LED GPIO输出高电平点亮LED*/
        LzGpioSetVal(GPIO0_PA3, LZGPIO_LEVEL_HIGH);
    }
    if(status == OFF)
    {
        /*设置LED GPIO输出低电平关闭LED*/
        LzGpioSetVal(GPIO0_PA3, LZGPIO_LEVEL_LOW);
    }
}

// 新增三个通风口 LED 灯控制函数实现
void vent_led1_set(SWITCH_STATUS_ENUM status)
{
    if (status == ON)
    {
        LzGpioSetVal(GPIO0_PA4, LZGPIO_LEVEL_HIGH);
    }
    else
    {
        LzGpioSetVal(GPIO0_PA4, LZGPIO_LEVEL_LOW);
    }
}
```

```
// 新增 e53_ia_thread() 函数
void e53_ia_thread()
{
    e53_ia_data_t data;

    e53_ia_init();

    while (1)
    {
        e53_ia_read_data(&data);
```

```
void e53_ia_thread()
{
    e53_ia_data_t data;

    e53_ia_init();

    while (1)
    {
        e53_ia_read_data(&data);

        printf("\nLuminance is %.2f\n", data.luminance);
        printf("\nHumidity is %.2f\n", data.humidity);
        printf("\nTemperature is %.2f\n", data.temperature);

        if (data.luminance < 20)
        {
            light_set(ON);
            printf("light on\n");
        }
        else
        {
            light_set(OFF);
            printf("light off\n");
        }
    }
}
```

```
if ((data.humidity > 60) || (data.temperature > 30))
{
    motor_set_status(ON);
    printf("motor on\n");
}
else
{
    motor_set_status(OFF);
    printf("motor off\n");
}

if (data.temperature > 30)
{
    water_curtain_set(ON);
    printf("Shading curtain (LED) opened\n");
}
else
{
    water_curtain_set(OFF);
    printf("Shading curtain (LED) closed\n");
}

//通风口
if (data.temperature >= 20 && data.temperature <= 25 && data.humidity >= 60 && data.humidity <= 70)
{
    vent_led1_set(ON);
    vent_led2_set(OFF);
    vent_led3_set(OFF);
    printf("Ventilation opening: 40%\n");
}
else if ((data.temperature >= 26 && data.temperature <= 30) || (data.humidity >= 71 && data.humidity
<= 80))
{
    vent_led1_set(ON);
    vent_led2_set(ON);
    vent_led3_set(OFF);
    printf("Ventilation opening: 75%\n");
}
```

```

    }

    else if (data.temperature >= 31 || data.humidity >= 81)
    {
        vent_led1_set(ON);
        vent_led2_set(ON);
        vent_led3_set(ON);
        printf("Ventilation opening: 100%\n");
    }

    else
    {
        vent_led1_set(OFF);
        vent_led2_set(OFF);
        vent_led3_set(OFF);
        printf("Ventilation opening: 0%\n");
    }

    LOS_Msleep(2000);
}
}

```

6) 代码测试。（介绍测试的目的、测试的技术原理、测试的方法、测试的工具、测试的用例以及测试的结果，可以截图显示测试结果。）

（一）测试目的

确保智慧农业大棚排风系统各功能模块的正确性、稳定性和可靠性，发现并修复潜在的代码缺陷和逻辑错误，保证系统满足用户需求。

（二）测试的技术原理

黑盒测试：将系统视为黑盒，不考虑内部结构和代码逻辑，通过输入不同数据和操作，验证系统输出是否符合预期。

白盒测试：基于代码内部结构和逻辑，对程序的各个分支、语句进行测试，确保代码逻辑的正确性。

（三）测试的方法

功能测试：对系统各功能模块进行逐一测试，验证功能是否正常实现，如

环境数据采集、设备控制、数据统计分析等。

性能测试：模拟多用户并发访问，测试系统在不同负载下的响应时间、吞吐量等性能指标，评估系统的性能表现。

兼容性测试：在不同浏览器、操作系统上测试系统，确保系统在各种环境下正常运行。

安全测试：检查系统的用户认证、权限管理、数据加密等安全机制，防止数据泄露和非法访问。

（四）测试的工具

- JUnit**：用于后端 Java 代码的单元测试，验证业务逻辑的正确性。
- Selenium**：用于前端页面的自动化测试，模拟用户操作，验证页面功能和交互效果。
- JMeter**：进行性能测试，模拟多用户并发请求，分析系统性能指标。

（五）测试用例

表 4-1：系统测试用例表

（五）测试的用例

测试模块	测试用例	预期结果
环境监测模块	模拟传感器采集不同温度、湿度等数据，查看系统展示数据	系统准确展示采集数据，数据更新及时
设备控制模块	手动操作风机开启、关闭，查看设备状态反馈	设备按指令执行操作，系统实时更新设备状态
数据统计分析模块	选择特定时间范围，查看环境数据统计报表	报表正确生成，数据统计准确，图表展示清晰
系统管理模块	新增用户并分配权限，使用新用户登录系统	新用户成功创建，登录后只能访问授权功能

7）部署运行。（介绍系统部署的环境、部署的方法及部署的结果）

（1）软件环境

操作系统：选择 Linux 系统（如 Ubuntu 20.04 LTS），因其开源、稳定且具有良好的安全性，适合服务器端部署。

VSCode：安装最新版本的 Visual Studio Code，用于代码编辑、调试以及与 Docker 容器进行交互。同时，需安装相关插件，如 Remote - Containers 插件，方便在容器内进行开发和调试。

Docker：安装 Docker Engine 和 Docker Compose。Docker Engine 用于创建和管理容器，Docker Compose 则用于定义和运行多个 Docker 容器组成的应用程序，便于对系统的前后端服务和数据库进行统一编排和管理。

数据库：使用 MySQL 8.0，在 Docker 中以容器形式部署，用于存储大棚环境数据、设备状态信息、用户数据等。

（2）部署方法

（3）结果

将提供的代码再新的端口中通过“hb set” “hb build -f”命令进行编译与运行，代码编译运行正常，通过烧录工具进行烧录，完成后可以在面板中看到相关数据，环境部署成功。

（2）技术研发项目实践

要求：撰写项目实训过程中具体的工作内容，依次用文字与图表相结合的方式详细阐述以下问题：

开发工作分为哪些阶段？每一个阶段都具体做了什么？

具体用到的技术及原理是什么？

开发的环境和主要工具有哪些？这些环境和工具如何安装、配置？基本使用方法如何？

每一个阶段最终形成的成果是什么？软件还是文档？

例如：大数据项目主要介绍大数据相关技术原理、业务组成、大数据集群环境与工具的安装及配置、大数据处理与分析方法，大数据挖掘与分析结果可视化的方法，大数据项目的实施过程、工作结果的呈现形式等。

一、开发工作阶段划分及具体工作

（一）需求设计阶段

用户需求调研：通过问卷调查、实地访谈等方式，与种植户、农业企业管理者、农业技术人员等目标用户沟通，收集对智慧农业大棚排风系统的功能需求，例如种植户希望实时查看环境数据、便捷控制设备；农业企业管理者期望实现多大棚集中管控和数据分析；农业技术人员要求精准配置系统参数和远程维护设备。

需求分析与整理：对收集到的需求进行分析、分类和优先级排序，明确系统核心功能，如环境监测、设备控制、数据统计分析、系统管理等，并详细描述每个功能的具体需求和业务逻辑，形成需求规格说明书。

用例图绘制：根据需求分析结果，绘制用例图展示用户与系统功能模块之间的交互关系，直观呈现系统功能架构。

需求规格说明书：详细记录用户需求分析结果、系统功能描述、业务流程等内容，为后续开发提供明确依据。

用例图文档：以图形化方式展示系统功能架构和用户与系统的交互关系。

（二）开发阶段

系统架构设计：确定系统采用分层架构，包括表现层、业务逻辑层和数据访问层，引入物联网、云计算技术，采用 MVC 设计模式，选择 Vue.js、Spring Boot、MySQL、MQTT 等技术框架搭建系统技术栈。

功能模块开发

环境监测模块：开发传感器数据采集接口，实现数据的实时获取、解析和存储；设计数据展示页面，以仪表盘、图表等形式直观呈现环境数据。

设备控制模块：编写设备控制指令生成和发送代码，实现设备手动和自动控制功能；开发设备状态监测功能，实时更新设备运行状态。

数据统计分析模块：设计数据统计算法，对环境和设备运行数据进行多维度分析；开发报表和图表生成功能，支持按时间、大棚等条件查询和展示数据。

系统管理模块：实现用户管理、权限管理、参数配置等功能，确保系统安全稳定运行。

前后端联调：通过接口测试工具（如 Postman）进行前后端接口调试，确保数据传输准确无误，页面交互流畅。

前端代码：基于 Vue.js 开发的前端页面代码和静态资源文件。

后端代码：基于 Spring Boot 开发的后端业务逻辑代码和接口代码。

具体 story 设计文档：详细描述自己负责的 story 点的功能概述、代码架构、接口以及硬件连线图。

（三）测试阶段

测试计划制定：明确测试目标、范围、方法、工具和测试用例，规划测试进度。

功能测试：依据测试用例对系统各功能模块进行逐一测试，验证功能是否符合需求规格说明书要求，如检查环境数据是否准确展示、设备控制是否有效等。

性能测试：使用 JMeter 模拟多用户并发访问，测试系统在不同负载下的响应时间、吞吐量等性能指标，分析系统性能瓶颈。

兼容性测试：在不同浏览器（如 Chrome、Firefox）、操作系统（如 Windows、Linux）上测试系统，确保系统兼容性。

安全测试：检查系统的用户认证、权限管理、数据加密等安全机制，防止数据泄露和非法访问。

缺陷修复与回归测试：对测试中发现的缺陷进行修复，并重新进行测试，确保缺陷已解决且未引入新问题。

测试计划文档：阐述测试目标、范围、方法、工具和测试用例等内容。

测试报告：记录测试过程中发现的缺陷、测试结果分析、系统性能指标等信息，评估系统质量。

二、具体用到的技术及原理

（一）前端技术

Vue.js：采用响应式数据绑定和组件化开发模式，通过虚拟 DOM 技术高效更新页面，提高前端开发效率和用户体验。

Nginx：作为 Web 服务器，用于部署前端应用，实现静态资源缓存、负载均衡等功能，提升系统访问性能。

（二）后端技术

Spring Boot：基于 Spring 框架，提供快速构建、自动配置等功能，简化后

端开发流程，提高开发效率，用于处理业务逻辑和接口开发。

MySQL: 关系型数据库，通过 SQL 语言进行数据的增删改查操作，用于存储系统各类数据，如环境数据、用户数据等。

（三）其他技术

MQTT: 轻量级物联网通信协议，基于发布 / 订阅模式，实现设备与系统之间的高效数据传输，适用于低带宽、不稳定网络环境。

Docker: 容器化技术，将应用及其依赖打包成独立的容器，实现环境隔离和快速部署，提高系统的可移植性和稳定性。

Docker Compose: 用于定义和运行多个 Docker 容器组成的应用程序，通过 YAML 文件编排容器间的依赖关系和配置，简化多容器部署流程。

三、开发环境和主要工具

（一）开发环境

操作系统: Linux 系统（如 Ubuntu 20.04 LTS），开源、稳定且安全，适合服务器端部署和开发。

Java 环境: 安装 Java Development Kit (JDK) 11，为 Spring Boot 项目提供运行和开发环境。

Node.js 环境: 安装 Node.js 14，用于前端 Vue.js 项目的开发和构建。

（二）主要工具

VSCode: 代码编辑器，安装 Remote - Containers 插件，方便在 Docker 容器内进行开发和调试；通过安装各类语言插件（如 Java、JavaScript 插件），实现代码语法高亮、智能提示等功能。

Docker: 包括 Docker Engine 和 Docker Compose。Docker Engine 安装通过官方软件源进行，配置镜像加速地址可提高镜像下载速度；Docker Compose 通过 Python 包管理器（如 pip）安装，使用时编写 docker-compose.yml 文件定义服务配置，执行 `docker-compose up -d` 启动服务。

Postman: 接口测试工具，用于发送 HTTP 请求测试后端接口，验证接口功能和数据返回是否正确。

JMeter: 性能测试工具，通过创建测试计划、线程组、采样器等组件，模拟多用户并发请求，分析系统性能指标。

五、生产实习总结

在本次生产实习中，我参与了智慧农业大棚排风系统的开发与实践工作，将专业理论知识与实际项目紧密结合，在多个方面取得了显著的收获与成长。

（1）概述参加实习和完成任务的基本情况

掌握的知识

原理方面：深入理解了物联网数据采集与传输原理，通过 MQTT 协议实现大棚内传感器数据的高效传输；掌握了分层架构设计原理，明确表现层、业务逻辑层和数据访问层在系统中的职责与协作方式；熟悉 MVC 设计模式，理解模型、视图、控制器如何分离与交互。

方法方面：学会运用需求分析方法，通过调研用户需求、整理分析形成需求规格说明书；掌握前后端分离开发方法，使用 Vue.js 和 Spring Boot 分别构建前端和后端；了解数据统计分析方法，对环境 and 设备数据进行多维度处理。

概念方面：清晰了容器化技术概念，理解 Docker 如何实现应用及其依赖的封装与隔离；明确云计算在数据存储和处理中的作用；掌握智慧农业系统中环境监测、设备控制等核心概念。

掌握的技能

分析能力：能够分析用户需求，将模糊需求转化为具体功能模块；通过测试数据和系统运行情况，分析性能瓶颈和潜在问题。

设计能力：参与系统架构设计，规划系统整体分层结构和技术选型；设计数据库表结构，满足系统数据存储需求。

开发能力：使用 Vue.js 完成前端页面开发，实现数据展示、设备控制等交互功能；基于 Spring Boot 开发后端接口和业务逻辑；运用 Docker 和 Docker Compose 完成系统部署。

测试能力：制定测试计划，设计测试用例；使用 JUnit、Selenium、JMeter 等工具进行单元测试、前端测试和性能测试。

工具使用：熟练使用 VSCode 进行代码编辑和调试；掌握 Postman 进行接口测试；能够使用 MySQL 进行数据管理。

理解的规范

社会效益：认识到智慧农业系统对提高农业生产效率、保障农产品质量的重要意义，技术研发应注重服务社会发展。

职业道德：在代码编写和系统开发中，遵循代码规范，保证代码的可读性和可维护性；注重数据安全和用户隐私保护。

沟通交流：在团队开发中，通过定期会议和沟通工具，及时分享工作进展和问题，确保团队协作顺畅。

团队协作：明确自身在团队中的角色和职责，与成员相互配合，共同完成系统开发任务。

（2）计算机科学与技术的影响及工程师责任

计算机科学与技术对社会、健康、安全、法律及文化产生了深远影响。在社会层面，智慧农业大棚排风系统的应用推动了农业现代化发展，提高了农业生产效率，促进了产业升级；在健康方面，精准的环境调控有助于种植出更优质、安全的农产品，保障人们的饮食健康；在安全领域，系统的数据安全和设备运行安全至关重要，若数据泄露或设备故障，可能影响农业生产和用户权益；在法律方面，涉及数据隐私保护、知识产权等问题，需要遵循相关法律法规；在文化层面，新技术的应用也在逐渐改变传统农业文化和生产方式。

计算机软件研发和 IT 类企业、计算机相关领域工程师在其中承担着重要责任。企业应注重技术创新和产品质量，遵守法律法规，保护用户数据安全；工程师在研发过程中，要严格遵循技术规范和安全标准，确保系统稳定可靠；同时，积极关注技术的社会影响，推动技术朝着有利于社会发展的方向前进。

（3）计算机应用系统对环境和可持续发展的影响

智慧农业大棚排风系统的设计、研发、部署及应用对环境保护和社会可持续发展具有积极影响。通过精准的环境监测和调控，减少了水资源、能源的浪费，提高了资源利用效率；自动化的设备控制降低了人力成本和劳动强度，促进了农业生产的可持续发展；同时，系统的应用有助于减少农药和化肥的使用，降低对土壤和环境的污染，保护生态环境。

然而，在系统研发和部署过程中，也存在一些环境问题。例如，服务器的能源消耗和电子设备的废弃物处理等。因此，在未来的发展中，应不断优化系统架构，采用节能技术和绿色环保材料，降低对环境的负面影响。

（4）计算机相关领域工程师的职业道德与规范

在工程实践中，计算机相关领域工程师应当遵循以下职业道德与规范：

诚实守信：在技术研发和项目实施中，保证数据真实、代码可靠，不弄虚作假。

责任担当：对自己开发的系统和技术负责，确保系统的安全性和稳定性，及时处理技术问题。

尊重知识产权：不抄袭他人代码和技术成果，保护自己和他人的知识产权。

团队合作：与团队成员相互尊重、协作，共同完成项目目标。

持续学习：关注行业技术发展动态，不断提升自己的专业技能，以适应技术的快速变化。

（5）企业需求、个人差距与发展规划

企业对本专业的岗位需求及人才要求

企业对计算机科学与技术专业的岗位需求多样，包括软件开发工程师、系统架构师、数据库管理员、测试工程师等。各岗位对人才的知识能力素质要求如下：

软件开发工程师：需要掌握多种编程语言和开发框架，具备良好的代码编写能力和问题解决能力；熟悉软件开发流程，有团队协作经验。

系统架构师：要求深入理解系统架构设计原理，具备技术选型和系统优化能力；有丰富的项目经验和全局规划能力。

数据库管理员：需熟练掌握数据库管理系统，具备数据建模、备份恢复、性能调优等技能；注重数据安全和完整性。

测试工程师：要熟悉测试方法和工具，具备敏锐的问题发现能力和严谨的测试态度；能够编写详细的测试报告。

个人差距与努力方向

通过实习，我发现自己在专业理论与实践方面存在一定差距。在理论知识上，对一些技术原理的理解还不够深入，缺乏系统性；在实践能力上，项目经验不足，遇到复杂问题时解决效率不高；在工具使用和技术应用方面，还不够熟练和灵活。

今后，我将努力加强专业理论学习，深入研究计算机科学与技术的核心原理，构建完整的知识体系；积极参与更多项目实践，积累经验，提高解决实际问题的能力；不断学习新技术、新工具，拓宽技术视野，提升自己的综合竞争力。

未来职业发展定位

我的未来职业发展定位是成为一名优秀的软件开发工程师。短期目标是在毕业后进入一家有发展潜力的 IT 企业，从基础开发工作做起，不断提升自己的技术水平和项目经验；中期目标是能够独立承担项目模块开发，参与系统架构设计；长期目标是成为技术骨干或项目负责人，带领团队开发出高质量的软件产品，为企业和社会创造价值。

以上实习总结全面回顾了实习收获与思考。如果你觉得某些部分需要补充或调整，比如对某个观点进一步展开，欢迎随时交流。

要求：这是精华，要求条理清楚、逻辑性强；着重写出对实习内容的总

结、体会和感受，特别是自己所学的专业理论与实践的差距和今后应努力的方向。具体从以下五个方面撰写：

（1）概述参加实习和完成任务的基本情况

总结归纳自己通过实习掌握的知识（包括原理、方法、概念）；一一罗列自己通过实习掌握的技能（能够处理的问题、包括分析、设计、开发、测试及工具使用等）；一一罗列自己通过实习理解的规范（相关技术的社会效益、各类工作岗位的职业道德、沟通交流、团队协作等）

（2）结合参观与实践的内容，谈一谈计算机科学与技术对社会、健康、安全、法律及文化有怎样的影响，并分析计算机软件开发和 IT 类的企业、计算机相关领域工程师在其中应承担的责任。

（3）结合参观与实践的内容，谈一谈计算机应用系统设计、研发、部署及应用对环境保护和社会可持续发展的影响。

（4）结合参观与实践的内容，谈一谈计算机相关领域工程师在工程实践中应当遵循的职业道德与规范有哪些。

（5）分析企业对本专业的岗位需求、各岗位对人才的知识能力素质要求；自己所学的专业理论与实践的差距和今后应努力的方向，自己未来职业发展定位等。

特别提醒：

企业不是学校，不会详尽分析介绍，各位同学要学会逆向工程思想，看到的、听到的，回来就查阅资料还原它们的技术原理，还原它们的设计思路，一旦看到或者听到，我们就能悄悄的学会，这就是进步！

特别注意：实习笔记、实习报告，一定要**图文并茂**！

图，指的是各类流程图、技术原理图、功能结构图、算法流程图、运行结果示意图.....

再次提醒：

这份材料仅仅是实习报告撰写的提示和建议，除了封面要打印，剩下的所有材料必须手写！

1、全部材料必须手写在学校的实验报告纸附页上，不允许使用其他纸张撰写！

2、报告须独立完成，不得抄袭，实习总结与体会部分若有雷同，实习不及格。

3、实习日记是实习报告详细内容形成的依据，日记是要点。